

SMART RISK

Resumo técnico, arquitetura e funcionamento do sistema

Frontend Interface web publicada no GitHub Pages.	Backend Supabase, PostgreSQL, autenticação e automações.	Inteligência artificial Groq para interpretação estruturada.
--	---	---

Material preparado para consulta no celular e apoio em reuniões com liderança e diretoria.

1. Visão geral

O Smart Risk é uma plataforma web para centralizar atividades de gerenciamento de risco e operação. Ele recebe eventos externos, acompanha prazos, organiza tratativas e preserva o histórico das ações.

- Alertas de rastreamento e ocorrências.
- Contato e retorno de transportadoras.
- Efetivo, faltas, sanções, horas extras e saídas antecipadas.
- Pronta resposta, sinistros, chamados, ramais e configurações.
- Notificações, histórico, auditoria e apoio da Groq.

Explicação curta

O sistema integra dados externos por API, usa IA para interpretar ocorrências e mantém decisões críticas sob regras seguras do backend.

2. Arquitetura

Camada	Responsabilidade
Navegador	Telas e ações do usuário.
GitHub Pages	Hospedagem dos arquivos públicos.
Supabase	Banco, login, segurança, APIs e automações.
Integrador	Fornecimento de alertas e ocorrências.
Groq	Interpretação e classificação estruturada.

Fluxo: Integrador → Edge Function → validação e normalização → PostgreSQL → workflow → Groq quando necessária → notificações → usuários.

3. Tecnologias

Tecnologia	Utilização
HTML e CSS	Estrutura, aparência e responsividade.
JavaScript	Comportamento da interface.
TypeScript e Deno	Edge Functions do backend.
SQL e PostgreSQL	Estrutura, dados e regras do banco.
JSON e HTTP	Troca de dados por API.
Git e GitHub	Versões e armazenamento do código.
GitHub Pages	Publicação do frontend.
Supabase	Backend completo do sistema.
Groq API	Classificação e interpretação por IA.

4. Frontend e backend

Frontend é a parte visual executada no navegador. Backend é a parte protegida que aplica regras e acessa dados sensíveis.

Frontend

- Mostra menus, tabelas, formulários e notificações.
- Faz validações de experiência do usuário.
- Comunica-se com o Supabase usando chave pública permitida.
- Não contém chave administrativa nem chave da Groq.

Backend

- Valida autenticação e autorização.
- Controla prazos, escalonamentos e status.
- Recebe integrações externas e chama a Groq.
- Registra histórico, notificações e auditoria.

5. Supabase e banco de dados

O banco utilizado é o PostgreSQL, fornecido pelo Supabase. Os registros ficam no servidor e continuam disponíveis após troca de computador ou novo login.

Recurso	Função
Auth	Login e identificação dos usuários.
PostgreSQL	Armazenamento permanente.
RLS	Limitação dos dados por perfil.
Edge Functions	Processamento seguro e integrações.
Realtime	Atualização das telas após mudanças.
Cron	Execução periódica do workflow.
Storage e Secrets	Arquivos e proteção de chaves privadas.

Principais tabelas

- profiles: usuários, cargos e vínculos.
- transporters, operational_bases e base_transporters: estrutura operacional.
- tracking_alerts e tracking_inbound_events: alertas e eventos originais.
- tracking_alert_timeline e tracking_audit_logs: histórico e auditoria.
- user_notifications: notificações individuais.
- staff_controls e staff_absences: efetivo e faltas.
- operational_module_records: horas extras, sanções, saídas, pronta resposta e sinistros.

6. APIs e integrações

API é um contrato de comunicação entre sistemas. O Smart Risk não acessa diretamente o banco do integrador; ele recebe ou consulta dados por endpoints autorizados.

Modo	Como funciona
Webhook	O integrador envia o evento automaticamente.
Polling	O Smart Risk consulta o integrador periodicamente quando não existe webhook.

Edge Functions principais

- tracking-ingest: recebe, valida, normaliza e cria alertas.
- tracking-provider-poll: consulta o simulador ou futuro integrador.
- tracking-occurrence-provider: recebe e classifica ocorrências.
- tracking-workflow: executa prazos e mudanças automáticas.

7. Groq AI

A Groq interpreta informações e devolve JSON estruturado. Ela não controla permissões, prazos, escalonamentos ou encerramentos.

A IA auxilia em	O backend continua responsável por
Interpretação de descrições.	Status e prazos.
Comparação entre alerta e ocorrência.	Permissões e escopo de acesso.
Resultado do contato.	Notificações e escalonamento.
Classificação de coerência.	Histórico, auditoria e encerramento.
Instruções da transportadora.	Decisões operacionais determinísticas.

Continuidade: se a Groq ficar indisponível, a ocorrência é preservada e o alerta não é perdido.

8. Fluxo de alertas

O backend conduz o processo em etapas controladas e auditáveis.

Etapa	Ação
1	Receber e validar o evento.
2	Verificar idempotência e preservar o payload.
3	Normalizar e conferir a configuração.
4	Aguardar a janela inicial de cinco minutos.
5	Localizar e analisar a ocorrência.
6	Solicitar correção quando estiver incorreta.
7	Encaminhar à transportadora quando necessário.
8	Notificar operação e liderança após resposta.
9	Concluir ou continuar com pronta resposta, sinistro ou polícia.
10	Mover o registro encerrado para o histórico.

9. Idempotência

Idempotência impede que o mesmo evento gere alertas repetidos. O sistema usa fornecedor, identificador do evento, placa, tipo e uma chave determinística de fallback. Também bloqueia alertas ativos equivalentes para o mesmo veículo e tipo.

Estados visuais dos alertas

Área	Conteúdo
Alertas ativos	Itens que ainda exigem acompanhamento ou tratamento.
Alertas encerrados	Histórico de itens arquivados ou descartados.
Encerrar todos	Ação de supervisão que arquiva imediatamente os alertas ativos.

10. Perfis e permissões

Perfil	Escopo
Cliente	Vinculado à transportadora; responde solicitações relacionadas.
Operador	Vinculado à base; acompanha alertas e ocorrências.
Líder	Acompanha e decide tratativas permitidas.
Supervisor	Possui ações de supervisão e encerramento coletivo.
Coordenador	Administra fluxos de maior responsabilidade.
Gerente	Possui visão gerencial ampla.
Administrador	Configura e administra o sistema.

11. Segurança

- Autenticação pelo Supabase Auth.
- RLS para restringir linhas no banco.
- Permissões verificadas pelo backend.
- Segredos da Groq e do integrador protegidos no Supabase.
- Auditoria separa ações de usuário, sistema e IA.
- Dados operacionais não dependem de localStorage.
- A sessão usa armazenamento temporário do navegador.
- O sistema não funciona offline e não utiliza PWA.

12. GitHub e publicação

Git controla versões. GitHub armazena o repositório. GitHub Pages publica o frontend. Supabase continua responsável pelo backend e banco.

Termo	Significado
Commit	Registra mudanças locais.
Push	Envia os commits ao GitHub.
Deploy	Publica uma versão.
Migração SQL	Altera a estrutura ou as regras do banco.

13. Glossário

Termo	Explicação
Frontend	Interface executada no navegador.
Backend	Regras e processamento protegidos.
API / endpoint	Comunicação e endereço de uma operação.
Payload / JSON	Dados enviados e formato textual estruturado.
Autenticação	Confirma quem é o usuário.
Autorização	Define o que o usuário pode fazer.
RLS	Restringe linhas do banco conforme o perfil.
Workflow	Sequência de etapas e regras.
Cron / Realtime	Tarefa agendada e atualização após mudança.
Idempotência	Evita duplicidade ao reprocessar.
Migração SQL	Alteração versionada do banco.
Secret	Credencial protegida no backend.
Log / auditoria	Registro técnico e histórico rastreável.

14. Resposta pronta para reuniões

O Smart Risk é uma plataforma web de gerenciamento de risco integrada ao Supabase. A interface fica no GitHub Pages, enquanto banco, autenticação, permissões e automações ficam no Supabase. O sistema recebe alertas externos por API, evita duplicidades, verifica ocorrências, utiliza a Groq para interpretação quando necessário e executa regras determinísticas para prazos, notificações, encaminhamentos e escalonamentos. Todas as ações relevantes ficam registradas em histórico e auditoria.

Ponto principal: a inteligência artificial complementa a operação. As decisões críticas continuam sendo controladas pelo backend do Smart Risk.